

Capítulo 2

Cómo asegurar
la calidad de
los datos para
una Validación
de Métodos
Analíticos exitosa

Como se mencionó en el Capítulo 1, la Validación de Métodos Analíticos forma parte de los requerimientos básicos para asegurar la certeza técnica con respecto a los resultados que se obtendrán del mismo método una vez que este sea aplicado al análisis de muestras. Antes de proceder a la Validación del método, se requiere cumplir con dos requisitos que permitirán asegurar la calidad de los datos que se obtengan durante la comprobación de las características de desempeño analítico del método a validar, estos requisitos son:

- La calificación de equipos o instrumentos, y
- La demostración de la Adecuabilidad del Sistema analítico.

Ambos requisitos, serán desarrollados en este Capítulo de una manera sucinta, de tal manera que permitan al lector comprender su relevancia para la Validación del Método Analítico y, en Capítulos posteriores, la forma de planearlos y documentarlos en el contexto tanto del protocolo como del reporte de la Validación del Método Analítico.

2.1 Calificación de equipos o instrumentos

2.1.1 Conocimiento de la incertidumbre de las mediciones

Como ya se había establecido en el Capítulo anterior, un Método Analítico tiene como finalidad el obtener una medición, que es un **"conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar un valor de una magnitud"**¹. Como tal, una medición nos señala una propiedad de algo, en el caso de los métodos de análisis, podría ser la concentración del analito en una muestra, o tal vez la determinación de la presencia y cantidad de una impureza en otra muestra, dando en cualquier caso una magnitud a la propiedad que se mide. En nuestro país, los **instrumentos** para medir se definen como **"los medios técnicos con los cuales se efectúan las mediciones y que comprenden las medidas materializadas y los aparatos medidores"**². Toda medición, se realiza utilizando un instrumento, con lo que se obtiene un resultado que consta de dos partes: un número y una unidad de medida³. Cabe aclarar, que una medición siempre es realizada en un instrumento y tiene que ser relacionada con una medida normalizada, por lo que la simple comparación de dos unidades del mismo producto, o el resultado de una prueba donde se tiene como respuesta el si un producto "pasa o no pasa" (es decir, una respuesta categórica),

no es una medición³⁻⁴. Aquellos equipos en los que no se cumplan las condiciones de ser utilizados para efectuar mediciones y de usar medidas normalizadas, se clasificarán, para fines de este trabajo, como equipos analíticos.

Toda medición que se realiza está sujeta a un determinado grado de incertidumbre, y esta medición solamente puede considerarse como válida si es que viene acompañada del conocimiento del grado de incertidumbre de la misma. En términos analíticos, la **incertidumbre de una medición** puede definirse como **“un parámetro asociado con el resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurando”**⁴⁻⁵. Esta definición es de gran relevancia ya que la palabra incertidumbre, en el léxico común, implica duda; **en el caso de los Métodos Analíticos**, por el contrario, **la incertidumbre de la medición no implica duda alguna con respecto a la validez de la medición; por el contrario, el conocimiento de la incertidumbre de la medición implica el incremento del grado de confianza de la validez del resultado analítico obtenido, toda vez que se refiere a la dispersión o variedad de valores del resultado analítico que son posibles de obtener (de manera razonable) en un proceso de medición determinado**. Si bien este libro no tiene la finalidad de abundar en el tema de la incertidumbre, y dicho tema podría estar desarrollado de mejor manera en algunas de las fuentes bibliográficas consultadas para el desarrollo de este Capítulo⁵⁻⁸, sí es importante mencionar, de manera muy general y breve, la lógica de la determinación de la incertidumbre.

- En la práctica, la incertidumbre de la medición puede provenir de diferentes fuentes, incluyendo la forma de muestreo, el almacenamiento de la muestra, los efectos de la matriz, las condiciones ambientales del método, las incertidumbres de equipos, materiales, sustancias de referencia, purezas de los reactivos, aproximaciones en los cálculos y, por supuesto, variaciones aleatorias de los resultados. Por ejemplo, en un método en el que se desea conocer el contenido de un fármaco en una muestra, se pesa una cantidad de la muestra, se disuelve en un disolvente apropiado, se toma una alícuota y se mide la absorbancia de la muestra en el espectrofotómetro UV o visible, comparando posteriormente con un estándar de pureza conocida, como se muestra en el diagrama de la figura 2.1.

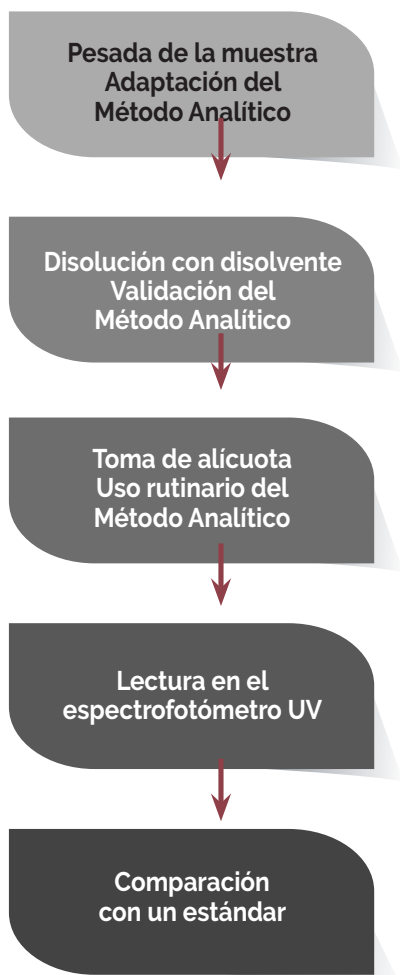


Figura 2.1 Diagrama de un Método Analítico para determinar la pureza de un fármaco en una muestra.

El mensurando en este caso será la concentración de fármaco (C_f) en la muestra, obtenida a partir de la ecuación 2.1:

$$C_f = \frac{C_s \times A_s}{A_f} \times P_s$$

Ecuación 2.1

Donde:

C_f = Concentración del fármaco en la muestra.

C_s = Concentración del estándar.

A_s = Absorbancia del estándar.

A_f = Absorbancia de la solución de la muestra.

P_s = Pureza del estándar.

Algunas fuentes de incertidumbre para dicho método, podrían esquematizarse en un diagrama de Ishikawa, como el que se muestra en la Figura 2.2.

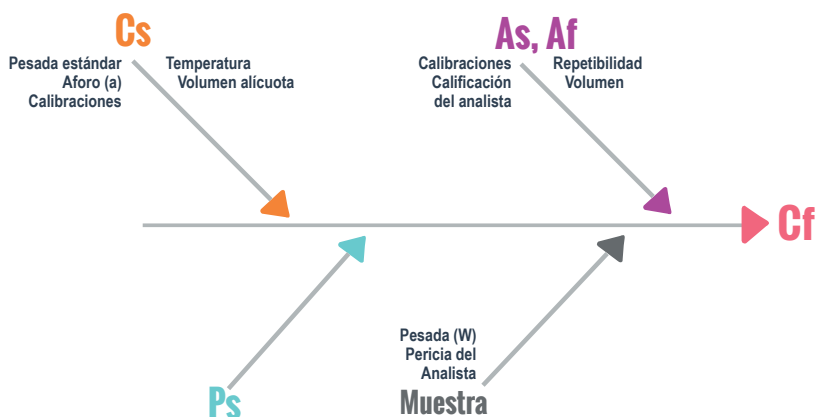


Figura 2.2 Posibles fuentes de incertidumbre para el método propuesto en el diagrama de la Figura 2.1.

- Se puede determinar la contribución a la incertidumbre de cada una de las fuentes ($x_1, x_2, \dots, x_n$) de manera separada. Cada una de esas contribuciones obtenidas por separado es un componente de la incertidumbre. Se pueden tener los valores de incertidumbre (u) de la pureza del estándar $u(P_s)$, de las pesadas $u(W)$, de los aforos $u(a)$, de las calibraciones $u(c)$, entre otras. A manera de ejemplo:
 - Si se deseara conocer la incertidumbre asociada a la pesada de la muestra, esta puede obtenerse a partir de la información que brinda su certificado de calibración y fuentes internas de incertidumbre de la balanza establecidas por el fabricante de la misma (resolución de la escala, Linealidad, repetibilidad y sensibilidad de la balanza). La calibración puede reportar una incertidumbre, a manera de ejemplo, de 0.01%.
 - Si se desea conocer la contribución a la incertidumbre por la pureza del estándar, se puede asumir a partir del certificado de análisis del proveedor, por ejemplo, si se menciona $99.99 \pm 0.01\%$, la pureza será 0.9999 ± 0.0001 .
- Una vez conocida la contribución de cada fuente ($x_1, x_2, \dots, x_n$), la incertidumbre total, denominada incertidumbre total combinada de la medición (y), que se denota como $u_c(y)$, es la raíz cuadrada positiva de la varianza total obtenida al combinar todos los componentes de la incertidumbre asociados. Esa desviación estándar, indica los valores que, de manera razonable, pueden tomar los resultados del análisis, si es que las fuentes de variación son independientes entre sí (ecuación 2.2):

$$u_c(y(x_1, x_2, \dots)) = \sqrt{\sum_{i=1}^n c_i^2 u(x_i)^2}$$

Ecuación 2.2

Donde $y(x_1, x_2, \dots)$ es una función de varios parámetros o fuentes de incertidumbre $x_1, x_2, \dots$, c_i es un coeficiente de sensibilidad dependiente de la ponderación de cada fuente de incertidumbre. Como puede observarse claramente, la incertidumbre total combinada es una desviación estándar, un parámetro que denota, como se mencionó en la definición, **la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurando**. El conocimiento de la incertidumbre de la medición, permite conocer entonces los valores que, de manera racional, pueden obtenerse como resultado de una medición, y permite tener certeza de la calidad de las mediciones.

Se recomienda al lector abundar en el conocimiento de este tema, partiendo tal vez de la revisión y análisis de la bibliografía utilizada en este texto⁵⁻⁸.

2.1.2 Error en las mediciones

Es importante distinguir entre los conceptos de incertidumbre y error. El **error** es la **diferencia entre un resultado individual de la medición y el valor real del mensurando**⁵⁻⁹. En la práctica, un error de medición es la diferencia entre el valor obtenido y el valor de referencia; es decir, el error es un valor único y, en principio, si se conoce la magnitud del error, esta podría aplicarse como una corrección del resultado. Por otro lado, la incertidumbre es un intervalo de valores obtenido a partir de una serie de determinaciones de una misma muestra aplicando un mismo procedimiento analítico, que representan todas las posibles magnitudes que ha de tomar la respuesta analítica obtenida para las muestras aplicando el método de medición. De manera general, el valor de la incertidumbre no puede ser utilizado para corregir el valor de una medición.

Se puede mencionar, de manera general, que el error consta de dos componentes, un componente aleatorio y otro sistemático.

El error aleatorio, proviene comúnmente de variaciones impredecibles en las magnitudes que se están determinando, que se traducen en variaciones en las observaciones repetidas del mensurando. Este tipo de error no puede ser compensado de forma alguna, pero **puede reducirse conforme se tiene un número mayor de observaciones**^{1,6}.

El error sistemático, por otra parte, se define como un componente del error el cual, en el transcurso de una serie de mediciones del mismo analito, permanece constante (por ejemplo, la falta de corrección contra un blanco para una medición) o varía de una forma predecible (por ejemplo, el cambio en el valor de tiempo de retención en un cromatograma en función de la variación de la temperatura en un laboratorio). El error **sistemático es independiente del número de mediciones y no es posible, por lo tanto, reducirlo incrementando el número de análisis realizados a la muestra**. Es importante mencionar, que el resultado de una medición debe ser corregido para todos aquellos efectos sistemáticos significativos, lo cual se realiza, para los instrumentos de medición, ajustándolos o calibrándolos de acuerdo con materiales de referencia estandarizados¹⁰.

Para ejemplificar ambos tipos de errores, supongamos que un grupo de cuatro alumnos llevó a cabo el análisis del contenido de indometacina en tabletas. Los resultados obtenidos por cada alumno después del análisis espectrofotométrico repetido (5 veces) de muestras extraídas de las tabletas y su transformación a porcentajes de indometacina se enumeran en la Tabla 2.1. Por tratarse de un ejemplo, existen los siguientes supuestos:

- Las tabletas contienen 20 mg del principio activo cada una (lo que corresponde al 100%).
- Todas y cada una de las tabletas contienen en realidad 20 mg, y ese es el único valor que es posible obtener como resultado del análisis..

Tabla 2.1 Resultados analíticos obtenidos por cada alumnos en el análisis de indometacina en tabletas.

Alumno	Resultado 1	Resultado 2	Resultado 3	Resultado 4	Resultado 5	Promedio
1	99.6	99.9	100.1	100.4	100.0	100.00
2	99.8	96.2	96.3	103.1	105.4	100.16
3	94.6	95.4	95.2	94.8	95.0	95.00
4	102.2	91.1	95.6	97.2	92.1	95.64

En la Figura 2.3, se muestra un diagrama de dispersión de los resultados obtenidos.

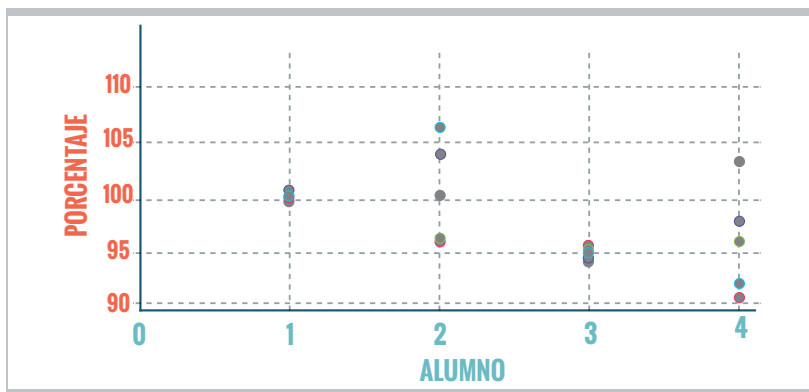


Figura 2.3 Diagrama de dispersión de los resultados obtenidos de análisis de indometacina en tabletas.

Como puede observarse en los resultados, entre el alumno 1 y el alumno 2 existe una diferencia importante en la dispersión de los resultados, ya que los obtenidos por el alumno 1 presentan baja dispersión, y los del alumno 2, aunque el promedio de sus resultados ronde el 100%, presentan una variación importante en las magnitudes medidas, es decir, los resultados de las mediciones obtenidas por el alumno 2 presentan un error aleatorio importante. Por otra parte, si se comparan los resultados obtenidos por el alumno 3 con los del alumno 4, se observa algo muy similar, ya que hay una gran dispersión en los resultados del alumno 4, por lo que el error aleatorio de los mismos es mayor. Finalmente, al comparar entre los resultados del alumno 1 con los del alumno 3, puede observarse que los del alumno 1 son más cercanos al valor real (100%), mientras los del alumno 3 son consistentemente bajos (con un promedio de 95%), por lo que el error sistemático está presente en los resultados obtenidos por el alumno 3, no así en los del alumno 1.

Para finalizar este tema, es preciso referirse a que, en muchos textos, se menciona un tercer tipo de error, al cual se le denomina como **error espurio** o error grosero. Este error es fácil de reconocer, porque es **aquel que proviene de forma directa de una reconocida falla humana** (mal trasvase de una alícuota, tirar una muestra, un mal aforo o transponer dígitos en la anotación de una pesada) **o de un mal funcionamiento de**

equipo (fugas en las tuberías de un equipo de cromatografía de líquidos, aire atrapado en una celda de flujo continuo para detección UV, mal uso de un instrumento). Una vez que se detecta este tipo de error, resulta muy claro que los resultados obtenidos son inválidos, y que debe repetirse el análisis, porque no hay forma de compensar o corregir los resultados que fueron obtenidos de una forma incorrecta^{1, 10-11}.

2.1.3 Elementos de la calificación de equipos e instrumentos analíticos

Los laboratorios de análisis farmacéutico cuentan con una gran cantidad de equipos e instrumentos, que son utilizados de manera individual o, comúnmente, de manera conjunta, para llevar a cabo los procesos que conforman un Método Analítico. La Validación de un Método Analítico únicamente puede ser demostrada a través de la aplicación de pruebas experimentales de desempeño del método. Para que estas pruebas tengan confiabilidad, sus resultados deben provenir de equipos e instrumentos que permitan tener una certeza adecuada de su funcionamiento, brindando datos analíticos de calidad.

La **calificación de los equipos e instrumentos analíticos es la evidencia documentada de que dicho equipo o instrumento se desempeña de manera adecuada para su propósito determinado, y de que se mantiene y calibra (si fuera el caso) también de forma adecuada**. La calificación de los instrumentos y equipos analíticos se lleva a cabo, de manera tradicional, en cuatro etapas, a saber⁹⁻¹⁵:

- **Calificación de Diseño:** Incluye todos los procedimientos previos a la instalación del equipo o instrumento. En ella se definen las especificaciones operacionales y funcionales del equipo o instrumento aunque, en la realidad, con los aparatos comercialmente disponibles poco hay que establecer en esta etapa de la calificación.
- **Calificación de la Instalación:** Incluye los procedimientos relacionados con la instalación del instrumento o equipo en un ambiente seleccionado. Se asegura en esta etapa que dicho ambiente de trabajo es el adecuado para la correcta operación del aparato.
- **Calificación de la Operación:** En esta etapa se demuestra que el instrumento o equipo funcionará de acuerdo con sus especificaciones operacionales en el ambiente seleccionado. La calificación de operación se lleva a cabo después de la instalación de un nuevo instrumento o equipo o de la reparación o cambio de localización de un instrumento ya existente.

- **Calificación del desempeño:** Se define como el proceso mediante el cual se demuestra que el instrumento o equipo funciona consistentemente de acuerdo con las especificaciones establecidas para su uso rutinario. En esta etapa, es cuando se lleva a cabo la **calibración** del equipo, si es que este sirve para realizar una medición (es decir, **si se trata de un instrumento**), dicha **calibración** tiene la **"finalidad de procurar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se realizan..."**, ya que la **calibración** es el **"conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar los errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, otras características metrológicas"**¹. La idea es, entonces, demostrar la trazabilidad de las mediciones, la cual, de acuerdo con la Guía 30 de la ISO, es **"la propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón por medio de la cual éstos pueden ser relacionados, con una incertidumbre determinada, a referencias establecidas, generalmente patrones nacionales o internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones"**¹. Dicho de otra forma, los instrumentos se calibran porque resulta indispensable el conocer si las mediciones obtenidas a partir de ellos son comparables (trazables) con respecto a patrones de medida internacionalmente aceptados.

Para complementar la información, se presenta en la Tabla 2.2 una propuesta para clasificar los equipos e instrumentos, donde se catalogan de acuerdo con la complejidad en los procedimientos de aseguramiento de la calidad para demostrar su calificación.

Una vez que se ha establecido una adecuada calificación (y, reiterando, en el caso de los instrumentos, calibración) de los equipos, es necesario demostrar la aplicabilidad del proceso de análisis en las condiciones experimentales que conforman el procedimiento analítico, a través de la demostración de la Adecuabilidad del Sistema.

2.2 Adecuabilidad del Sistema Analítico

Como ya se mencionó al inicio de este Capítulo, la determinación de la Adecuabilidad del Sistema es un requisito indispensable para asegurar la calidad de los datos obtenidos de una medición. De hecho, **la determinación de la Adecuabilidad del Sistema, es considerada una parte integral del Método Analítico**, bajo el principio de que el equipo, los sistemas electrónicos, las operaciones analíticas y las muestras a analizar constituyen un sistema integral, y como tal, deben evaluarse¹⁶.

Tabla 2.2 Clasificación de los equipos de laboratorio de acuerdo con la complejidad en los procesos para calificarlos.

Categoría	Procesos requeridos para calificar los equipos	Ejemplos
A	• No hay un protocolo especial • Se determina por la inspección visual del equipo	• Microscopios ópticos, • Agitadores magnéticos, • Mezcladores vortex, entre otros
B	• Se establecen Procedimientos Normalizados de Operación para su calificación • No hay ambigüedad en los parámetros para calificarlos	• Balanzas, • Incubadoras, • Pipetas automáticas, • Refractómetros
C	• Se establecen Procedimientos Normalizados de Operación para su calificación, considerando que su uso es altamente específico para determinadas aplicaciones • Su instalación normalmente requiere la asistencia de un experto altamente calificado • No hay ambigüedad en los parámetros para calificarlos • Su calificación, en muchas ocasiones, abarca las cuatro etapas mencionadas en el texto.	• Espectrofotómetros de absorción atómica • Calorímetros de barrido diferencial • Densitómetros • Cromatógrafos • Espectrómetros • Espectrofotómetros (masas, Infrarrojo cercano, Raman) • Espectrofotómetros (UV/visible, arreglo de diodos) • Lectores de microplacas • Analizadores elementales

Podemos partir para establecer una definición de **Adecuabilidad del Sistema**, de aquella referida en la FEUM, en su onceava edición, como **verificación del sistema**, donde se menciona que "*son pruebas utilizadas para verificar que el sistema funciona correctamente, con base en los criterios establecidos previamente*"⁷, se menciona en este documento que también se le conoce como buen o correcto funcionamiento del sistema. Esta definición no es tan clara como sería deseable, por lo que una más sencilla de entender es aquella donde se establece que la **Adecuabilidad del Sistema se refiere a las pruebas diseñadas para evaluar al sistema analítico, con la finalidad de demostrar que el desempeño de dicho sistema cumple con los estándares para utilizarse en el Método Analítico, es decir, para conocer si el sistema funciona apropiadamente para llevar a cabo mediciones confiables con el mismo**¹⁰.

Como se mencionó anteriormente, la determinación de la Adecuabilidad del Sistema requiere la aplicación de una serie de pruebas diversas, cuya selección dependerá, en un principio, de la naturaleza y complejidad del sistema a utilizar. Por ejemplo, no se tendrá que considerar el mismo tipo de pruebas para un Método Analítico que permita cuantificar a un principio activo cuando en dicho método se emplea como técnica analítica la Espectrofotometría Ultravioleta, que cuando se utiliza como técnica la Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución (CLAR), toda vez que estaremos enfrentando dos tipos de sistemas diferentes, que requieren la demostración de su buen funcionamiento con indicadores también diferentes.

Una forma muy adecuada de establecer las características del sistema analítico a probar durante la demostración de la adecuabilidad del mismo, consiste en recurrir principalmente a las descripciones de los métodos generales de análisis en las diferentes farmacopeas, donde se detallan de una manera confiable los parámetros de instalación, operación y desempeño de los diversos equipos e instrumentos utilizados en las técnicas analíticas: Continuando con el ejemplo mencionado en este mismo párrafo, para el método donde se utiliza un espectrofotómetro Ultravioleta (UV) como instrumento de medición, muy probablemente sea adecuado demostrar que las lecturas obtenidas de una misma solución en el instrumento no presentan una variabilidad considerable, mientras que para la aplicación de un método donde se utiliza como técnica la CLAR con detección UV, se requerirá determinar no solamente que existe baja variabilidad entre inyecciones de la misma muestra, sino también el comprobar que los tiempos de retención de los analitos no se modifican sustancialmente entre inyecciones, asegurando conjuntamente la magnitud del coleo de los picos, la selectividad entre los mismos, además de muchos otros parámetros, que claramente están

especificados en los Capítulos de las farmacopeas donde se explica la técnica de CLAR.

Ahora bien, a pesar de lo mencionado en el párrafo anterior, resulta común que, en diversas fuentes bibliográficas donde se establecen requisitos o procedimientos para validar Métodos Analíticos^{11, 16-18}, se proponga el desarrollo de dos pruebas que resultan relativamente uniformes y de amplia aplicabilidad para demostrar la Adecuabilidad del Sistema. Estas pruebas son la **Precisión del Sistema** y la **Linealidad del Sistema**.

La **Precisión del Sistema es el grado de concordancia relativa de la respuesta analítica de soluciones de referencia de magnitud o concentración conocida**¹⁷. Esta prueba consiste, de manera general, en preparar por lo menos seis soluciones que representen la respuesta al 100% de su magnitud (cantidad o concentración del analito en la muestra), a partir de una sustancia de referencia, ya sea por pesadas independientes o por dilución, y medir su respuesta dentro de una misma corrida analítica. Es claro, a partir de la descripción de esta prueba, que lo que se busca es verificar que la variabilidad inherente a la respuesta analítica por el uso de equipos, instrumentos de medición, el procedimiento de análisis, el mismo analista, dentro de muchos otros factores, no sobrepase un valor establecido *a priori*, de tal forma que el sistema no contribuya por sí mismo de manera significativa a las variaciones aleatorias en los resultados del análisis. El resultado comúnmente expresado para conocer la Precisión del Sistema, es el coeficiente de variación (Ecuación 2.3) de la respuesta analítica, mismo que deberá cumplir con un criterio determinado establecido de antemano, como ya se mencionó¹⁹.

$$CV = \frac{S_y}{\bar{y}} \times 100$$

Ecuación 2.3

Donde:

CV = Coeficiente de Variación.

S_y = Desviación estándar de las observaciones.

$\bar{y}$ = Promedio de las observaciones.

Por ejemplo, si para la determinación de Precisión del Sistema se cuenta con los resultados mostrados en la Tabla 2.3, bastará calcular el coeficiente de variación respectivo (que en este caso es de 0.853%), y determinar si es mayor o no al valor preestablecido (que, para fines del ejemplo, sería de 1.0%). En este ejemplo, dado el valor de CV calculado, el sistema analítico es preciso.

Tabla 2.3 Ejemplo de la determinación de Precisión del Sistema para un método analítico por CLAR.

Número de Inyección	Área bajo la curva del pico del analito (mUA)
1	105678
2	106789
3	105344
4	106154
5	104158
6	106111
$CV = \frac{S_y}{\bar{y}} \times 100 = \frac{901.7482}{105705.667} \times 100 = 0.853\%$	

La segunda prueba general, denominada **Linealidad del Sistema**, consiste en la verificación de que la respuesta analítica y la concentración del analito (mismo que, normalmente, es la sustancia de referencia en el desarrollo de esta prueba) se ajustan a un modelo matemático (comúnmente el modelo lineal), en un intervalo de concentraciones pertinentes a la aplicación analítica¹⁷. La prueba se realiza construyendo una curva concentración vs respuesta a partir de cinco diluciones (niveles de concentración) del analito preparados por triplicado, en el intervalo de concentraciones esperado durante la aplicación del método en muestras reales. Una vez que se cuenta con los datos, se debe construir la curva y estimar los parámetros adecuados del modelo con base en métodos estadísticos (mínimos cuadrados, máxima verosimilitud, entre otros), acompañando esta estimación de criterios para definir la calidad de ajuste al modelo (efecto del modelo, magnitud del coeficiente de determinación, o prueba estadística de falta de ajuste). Es importante señalar, que el manejo de datos para el ajuste a un modelo matemático por el método de mínimos cuadrados en la determinación de Linealidad, se abordará con detalle en el siguiente Capítulo de este libro (sección 3.2.4), por lo que se obviará aquí una descripción mayor de los cálculos involucrados en este proceso.

Para finalizar este Capítulo, la calidad de los datos que han de obtenerse durante las pruebas encaminadas a demostrar la Validación del Método Analítico, dependerá en gran medida de una correcta calificación de equipos y de la determinación de que el sistema funciona de manera correcta.

2.3 Resumen del Capítulo 2

- Antes de proceder a la Validación del Método, se requiere cumplir con dos requisitos que permitirán asegurar la calidad de los datos que se obtengan durante la comprobación de las características de desempeño analítico del método a validar, estos requisitos son: la calificación de equipos o instrumentos, y la demostración de la Adecuabilidad del Sistema analítico.
- Las mediciones se llevan a cabo utilizando instrumentos que se definen como los medios técnicos con los cuales se efectúan las mediciones y que comprenden las medidas materializadas y los aparatos medidores.
- Las mediciones se definen en su magnitud por su incertidumbre, la cual es un parámetro que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurado.
- No debe confundirse el término de incertidumbre con el de error. El error es la diferencia entre un resultado individual de la medición y el valor real del mensurado.
- El error tiene dos componentes principales, el sistemático, que se define como aquel que, en el transcurso de una serie de mediciones del mismo analito, permanece constante (por ejemplo, la falta de corrección contra un blanco para una medición) o varía de una forma predecible (por ejemplo, el cambio en el valor de tiempo de retención en un cromatograma en función de la variación de la temperatura en un laboratorio). El componente aleatorio, por otra parte, proviene comúnmente de variaciones impredecibles en las magnitudes que se están determinando,

- La calificación de los equipos e instrumentos analíticos es la evidencia documentada de que dicho equipo o instrumento se desempeña de manera adecuada para su propósito determinado, y de que se mantiene y calibra (si fuera el caso) también de forma adecuada.
- La calificación se establece en cuatro tiempos y niveles: de diseño, de instalación, de operación y de desempeño.
- La calibración es el conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar los errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, otras características metrológicas.
- La calibración permite demostrar la trazabilidad de las mediciones, que es la propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón por medio de la cual éstos pueden ser relacionados, con una incertidumbre determinada, a referencias establecidas, generalmente patrones nacionales o internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones
- La Adecuabilidad del Sistema se refiere a las pruebas diseñadas para evaluar al sistema analítico, con la finalidad de demostrar que el desempeño de dicho sistema cumple con los estándares para utilizarse en el método analítico, es decir, para conocer si el sistema funciona apropiadamente para llevar a cabo mediciones confiables con el mismo.
- La demostración de la Adecuabilidad del Sistema requiere de una serie de pruebas diversas, cuya selección dependerá, en un principio, de la naturaleza y complejidad del sistema a utilizar.

- Resulta común que, en diversas fuentes bibliográficas donde se establecen requisitos o procedimientos para validar Métodos Analíticos, se proponga el desarrollo de dos pruebas que resultan relativamente uniformes para demostrar la Adecuabilidad del Sistema: la precisión y la Linealidad del Sistema.
- La Precisión del Sistema es el grado de concordancia relativa de la respuesta analítica de soluciones de referencia de magnitud o concentración conocida.
- La Linealidad del Sistema, consiste en la verificación de que la respuesta analítica y la concentración del analito se ajustan a un modelo matemático, en un intervalo de concentraciones pertinentes a la aplicación analítica

2.4 Bibliografía del Capítulo 2

1. Centro Nacional de Metrología. Métodos Analíticos adecuados a su propósito. Guía de laboratorio para la Validación de métodos y temas relacionados. Publicación técnica CNM-MRD-PT-030. 2ª edición. Los Cués, Querétaro, México: Centro Nacional de Metrología; 2005.
2. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley federal sobre metrología y normalización. Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación; 2015.
3. Bell S. A Beginner's Guide to Uncertainty of Measurement. Measurement Good Practice Guide No. 11 (Issue 2). Teddington, Middlesex, United Kingdom: Centre for Basic, Thermal and Length Metrology, National Physical Laboratory; 2001.
4. BIPM, IEC, IFCC, ILAC, IUPAC, IUPAP, ISO, OIML. International vocabulary of metrology—Basic and general concepts and associated terms (VIM). 3rd edn. Pavillon de Breteuille, Sévres, France: Bureau International des Poids et Mesures; 2008.
5. Ellison S, Williams A. Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement. EURACHEM/CITAC Guide Number 4. 3rd edition. Teddington, United Kingdom: Eurachem/CITAC; 2012.
6. González A, Herrador M. A practical guide to analytical method validation, including measurement uncertainty and accuracy profiles. Trends Anal Chem. 2007; 26(3): 227-38.
7. Weitzel M. The estimation and use of measurement uncertainty for a drug substance test procedure validated according to <USP 1225>. Accred Qual Assur 2012; 17:139-146.
8. Hauck WW, Koch W, Abernethy D, Williams RL. Making sense of trueness, precision, accuracy, and uncertainty. Pharmacopeial Forum. 2008 May;34(3):838-842.
9. Ermer J, Miller J. Method validation in pharmaceutical analysis, a guide to best practice. New York: Wiley; 2005.
10. Watson D, Edrada-Ebel R. Pharmaceutical analysis. A textbook for Pharmacy students and pharmaceutical chemists. 3rd edition. Edinburgh, Ireland: Churchill Livingstone Elsevier; 2012.
11. McPolin O. Validation of analytical methods for pharmaceutical analysis. Warrenport, Northern Ireland, United Kingdom: Mourne training services; 2009.
12. ICH Expert Working Group. Good manufacturing practices for pharmaceutical ingredients Q7 [Internet]. International Conference on Harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use; 2000 [citado 2016 Jun 28]. 13 p.

Disponible en: http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q7/Step4/Q7_Guideline.pdf.

13. Basal S, Layloff T, Bush E, Hamilton M, Hankinson E, Landy J, Lowes S, Nasr M, Saint Jean P, Shah V. Qualification of analytical instruments for use in the pharmaceutical industry: a scientific approach. AAPS Pharm Sci Tech. 2004; 5(1):151-8.
14. U.S. Department of Health and Human Services. Center for Drug Evaluation and Research. Center for Biologics Evaluation and Research. Guidance for Industry: Analytical procedures and methods validation for drugs and biologics. Silver Spring, Maryland, USA; CDER; 2015.
15. Chan C, Lee Y, Lam H, Zhang X. Analytical method validation and instrument performance verification. New York: Wiley; 2004.
16. ICH Expert Working Group. Validation of analytical methods. Text and methodology Q2(R1) [Internet]. International Conference on Harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use; 2005 [citado 2016 Jun 28]. 13 p. Disponible en: http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q2_R1/Step4/Q2_R1_Guideline.pdf.
17. Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 11a edición. México D.F: Secretaría de Salud; 2015.
18. Comisión de Validación de Métodos Analíticos. Métodos Analíticos. Guía de Validación. Ciudad de México: Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México; 2002.
19. Nethercote P, Ermer J. Quality by Design for Analytical Methods: Implications for Method Validation and Transfer. Pharm Tech. 2012; 36(10):74-79.